

Báo cáo kiểm thử API — HW06-AI

Họ tên	Trần Hải Đức
MSSV	23127173
Hệ thống	EShop API — <code>http://127.0.0.1:3000</code>
Ngày chạy chính	03/09/2026
Oracle	<code>Eshop/api_specification.md</code> + README FR/SEC

Tóm tắt kết quả

Chỉ số	Giá trị
Test case thực thi	120 (A/B/C × 40)
Setup request	62
Tổng request Newman	182
Assertion	182 — 12 FAIL (6 nhóm bug spec)
Excel summary	108 PASS / 12 FAIL
Postman Desktop	6 ảnh gốc + Console X-Student-Id

Oracle thiết kế theo **đặc tả**, không suy từ code backend. Vi phạm spec → assertion **FAIL** trên Newman/Postman.

1. Phạm vi và môi trường

- Stack:** Node.js / Express / SQLite.
- Công cụ:** Postman + Newman 6.2.1, `newman-reporter-htmlextra`.
- Header bắt buộc:** X-Student-Id: `23127173` (pre-request script collection).

- **Fixture:** backend reset mỗi lần khởi động; 62 bước setup tạo dữ liệu riêng cho từng TC (tránh order bị mutate chung).

2. Ba API đã chọn

Pool	API	Ý nghĩa nghiệp vụ	Tham chiếu đặc tả
A	PUT /api/users/me	Cập nhật hồ sơ user (họ tên, SĐT, địa chỉ)	FR-04, SEC-02, SEC-06
B	PUT /api/orders/:id/cancel	User hủy đơn theo state machine	FR-10, SEC-02; api_spec §4.6
C	PUT /api/admin/orders/:id/status	Admin đổi trạng thái đơn hàng	FR-10, FR-12, FR-18, SEC-03

Không trùng bộ API của Vân: /register , /api/products/:id , POST /api/checkout .

3. Phương pháp kiểm thử

1. AI sinh ≥ 35 TC/API theo đặc tả; sinh viên duyệt và bổ sung 5 TC/API.
2. Map oracle từng ID: oracle-utils.mjs , oracle-execution.json .
3. Collection Postman: 1 folder/API, 40 request, ID A-001...C-040 trùng ma trận.
4. Newman assert HTTP status/schema theo spec; vi phạm → **FAIL**.

Chi tiết ma trận: test-cases/test-case-matrix.md , test-cases/execution-mapping.md .

4. Phân bổ test case

API	TC AI	TC SV	Tổng	Oracle chính
A — Profile	35	5	40	FR-04 / SEC-06
B — Hủy đơn	35	5	40	FR-10
C — Admin status	35	5	40	FR-18 / SEC-03
Tổng	105	15	120	

5. Thực thi Postman / Newman

Hạng mục	Đường dẫn / giá trị
Collection	<code>api-testing/postman/collections/23127173_HW06_EShop_API.postman_collection.json</code>
Lệnh chạy	<code>npm run test</code> trong <code>api-testing/</code>
Newman raw	<code>api-testing/newman/raw-output/full-120-20260903.txt</code>
HTML report	<code>api-testing/newman/html-reports/report.html</code>
Evidence Newman	<code>evidence/newman-ui/</code>
Evidence Postman	<code>evidence/postman-ui/</code> — 6 ảnh Desktop (170 pass / 12 fail + Console)
Excel summary	<code>test-cases/23127173_HW06_test-summary-20260903.xlsx</code>
Flowchart	<code>doc/pdf/hw6-api-testing-workflow.png</code>

6. CI/CD

Workflow GitHub Actions: baseline **pass** trên remote. Chưa có run **fail** có chủ đích trên CI remote. Chi tiết: `ci-cd/ci-cd-report.md`.

7. Bug report — sáu nhóm lỗi đặc tả

ID	Mô tả	TC liên quan (ví dụ)
HW6-BUG-01	SEC-06 — client gán <code>role / isAdmin</code> vẫn 200	A-031, A-032
HW6-BUG-02	FR-10 — hủy đơn <code>shipping</code> vẫn 200	B-004, B-028
HW6-BUG-03	SEC-03 — token user gọi admin API vẫn 200	C-023, C-024
HW6-BUG-04	FR-04 — không validate SĐT	A-021, A-022, A-023
HW6-BUG-05	Thiếu <code>Content-Type</code> vẫn 200	A-025
HW6-BUG-06	GET thay PUT trả 404 thay vì 405	A-034, C-032

Chi tiết đầy đủ: `issues/bug-report.md` . GitHub Issues: **chưa tạo**.

8. Kết luận

Đã hoàn thành redesign 120 TC bám đặc tả, fixture tách biệt, assert oracle trên Newman (**182 req / 12 fail**). Excel test summary và báo cáo PDF đã có. Còn lại: tạo GitHub Issues cho 6 nhóm bug, remote CI fail có chủ đích. ZIP nộp Moodle do sinh viên tự đóng gói.

Báo cáo này kèm AI Audit Report (`doc/md/AI Audit/`) theo yêu cầu đề bài.